

Metodología desarrollada del Análisis de Ciclo de Vida

1. Enfoque metodológico general del ACV

El estudio se estructura como un Análisis de Ciclo de Vida aplicado al manejo del estiércol bovino en una lechería especializada. La metodología organiza los datos de campo y de laboratorio en un inventario de ciclo de vida, estima emisiones por escenario y etapa mediante ecuaciones IPCC o factores medidos, y convierte dichas emisiones en indicadores ambientales de calentamiento global y eutrofización.

El flujo metodológico distingue tres niveles de información: datos primarios de campo y laboratorio, parámetros intermedios del modelo y resultados normalizados por la unidad funcional definida para el ACV. Esta organización permite mantener la trazabilidad entre las muestras analizadas, los flujos de inventario y las emisiones estimadas.

2. Sitio de estudio

El sitio de estudio corresponde a una lechería especializada localizada en Turrialba, Costa Rica. La unidad productiva se evalúa por su manejo de estiércol bovino, aguas verdes y purines, considerando las operaciones relevantes para representar las alternativas de manejo definidas en los escenarios A y B.

La información de campo incluye mediciones de estiércol y agua utilizadas para estimar flujos diarios y anuales. La información de laboratorio incluye humedad, materia seca, cenizas, sólidos volátiles y nitrógeno total para los materiales representativos del sistema.

3. Meta, alcance y unidad funcional

La meta metodológica es comparar dos alternativas de manejo del estiércol bovino desde una perspectiva de ciclo de vida: el Escenario A, correspondiente a lombricompostaje y aplicación de aguas verdes, y el Escenario B, correspondiente a aplicación directa de purines en campo.

Para el análisis se utilizó como unidad funcional 1 kg de estiércol fresco, tal y como fue recolectado del módulo lechero. Esta unidad permitió expresar y comparar los flujos, emisiones e impactos asociados a los escenarios de manejo evaluados bajo una misma base funcional.

Adicionalmente, algunos resultados se presentan como flujos anuales estimados con el fin de describir la magnitud operacional del sistema durante el periodo evaluado; sin embargo, estos valores no sustituyen la unidad funcional del ACV.

La Tabla 1 resume la unidad funcional operativa, los supuestos principales y las advertencias metodológicas que deben considerarse al integrar esta sección en el TFG.

Tabla 1. Unidad funcional, supuestos y advertencias metodológicas principales.

tipo	nombre	valor	unidad	descripcion
unidad_funcional	Unidad funcional	1	kg de estiércol fresco	Estiércol fresco tal y como fue recolectado del módulo lechero.
supuesto	Equivalencia agua-masa	1	kg/L	El modelo trata 1 L de agua como 1 kg equivalente para construir masa_total_kg_eq.
supuesto	Periodo de extrapolacion de agua y boniga	365	dias/ano	Los promedios del muestreo se convierten a flujo anual multiplicando el flujo diario por 365.
supuesto	Duracion del muestreo de agua y boniga	3.5	dias	Periodo usado para convertir el promedio observado en flujo diario.
supuesto	Conservacion de cenizas para precompostaje	aplicado	adimensional	La perdida de masa fresco a precompostado se estima usando cenizas como trazador conservativo.
supuesto	Asignacion de sistemas IPCC por etapa	aplicado	adimensional	Cada escenario/etapa se asigna a un sistema de manejo de estiércol IPCC.
supuesto	Fraccion de estiércol manejado por sistema AWMS	1	adimensional	Los scripts de escenario usan AWMS igual a 1.0 o 1 para las ecuaciones aplicadas.
supuesto	Modelo medido para A2	medido	modelo	La etapa A2 usa factores medidos si modelo_etapa_overrides.csv indica modelo medido.

4. Escenarios evaluados

El Escenario A corresponde a Lombricompostaje y aplicación de aguas verdes. Este escenario representa una ruta en la que una fracción sólida del estiércol pasa por precomposteo y

lombricompostaje, mientras que las aguas verdes se almacenan y posteriormente se aplican en campos de pastoreo.

El Escenario B corresponde a Aplicación directa de purines en campo. Este escenario representa una ruta alternativa en la que los purines se almacenan y luego se aplican directamente en campo.

La Tabla 2 presenta la nomenclatura oficial de etapas, el material o flujo representado y el modelo de cálculo asignado.

Tabla 2. Etapas oficiales por escenario y asignación metodológica.

Escenario	Código	Etapas	Material o flujo	Sistema IPCC	Modelo
Lombricompostaje y aplicación de aguas verdes	A1	Precomposteo	ESTIERCOL FRESCO	dry_lot	ipcc
Lombricompostaje y aplicación de aguas verdes	A2	Lombricompostaje	SOL: PRECOMPOSTADO	composting_invessel	medido
Lombricompostaje y aplicación de aguas verdes	A3	Almacenamiento de aguas verdes	ESTIERCOL FRESCO	uncovered_anaerobic_lagoon	ipcc
Lombricompostaje y aplicación de aguas verdes	A4	Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo	LIQ: AGUA VERDE	uncovered_anaerobic_lagoon	ipcc
Aplicación directa de purines en campo	B1	Almacenamiento de purines	ESTIERCOL FRESCO	uncovered_anaerobic_lagoon	ipcc
Aplicación directa de purines en campo	B2	Aplicación en campo	LIQ: PURINES	uncovered_anaerobic_lagoon	ipcc

5. Fronteras del sistema

La frontera del sistema incluye las etapas directamente asociadas con el manejo del estiércol, las aguas verdes y los purines dentro de la lechería. Para el Escenario A se incluyen A1:

Precomposteo, A2: Lombricompostaje, A3: Almacenamiento de aguas verdes y A4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo. Para el Escenario B se incluyen B1: Almacenamiento de purines y B2: Aplicación en campo.

No se incorporan procesos externos que no estén representados en los datos finales del inventario. La frontera metodológica debe revisarse al integrar este documento con la propuesta final, especialmente si se decide ampliar la comparación a infraestructura, transporte externo o insumos no incluidos en las tablas actuales.

6. Etapas del Escenario A

A1: Precomposteo representa el manejo inicial de la fracción sólida fresca antes del lombricompostaje. Esta etapa utiliza parámetros fisicoquímicos del estiércol fresco y se calcula con el modelo IPCC asignado al sistema `dry_lot`.

A2: Lombricompostaje representa la transformación de la fracción sólida precompostada. En el estado actual del modelo, esta etapa utiliza un modelo medido, por lo que sus emisiones se estiman a partir de factores medidos disponibles para el proceso.

A3: Almacenamiento de aguas verdes representa el almacenamiento previo a la disposición o uso en campo de las aguas verdes. Esta etapa se modela con ecuaciones IPCC y parámetros asociados al sistema de manejo asignado.

A4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo representa la aplicación del flujo líquido sobre el terreno. Las emisiones se calculan con las ecuaciones correspondientes a la ruta de suelos gestionados y a los flujos nitrogenados disponibles en el inventario.

7. Etapas del Escenario B

B1: Almacenamiento de purines representa el almacenamiento del material líquido o semilíquido previo a su aplicación. En la tabla de parámetros actual se calcula con modelo IPCC y sistema `uncovered_anaerobic_lagoon`.

B2: Aplicación en campo representa la aplicación directa de purines en el terreno. Esta etapa se calcula con los parámetros de masa equivalente, nitrógeno total y factores de emisión asociados con la ruta de aplicación en campo.

8. Datos de entrada usados para el ICV

El Inventario de Ciclo de Vida se construye con datos primarios de laboratorio y campo. Los datos de laboratorio describen la composición de estiércol fresco y estiércol precompostado; los datos de campo permiten estimar la masa equivalente anual de los flujos vinculados a cada etapa.

Las variables fisicoquímicas principales son humedad, materia seca, cenizas, sólidos volátiles, nitrógeno total reportado en porcentaje y nitrógeno total expresado como fracción másica. Estas variables se integran con factores de manejo, sistemas IPCC y factores de caracterización ambiental.

La Tabla 3 resume la caracterización de las muestras que se usa como entrada del modelo.

Tabla 3. Caracterización resumida de las muestras usadas como entrada del modelo.

Tipo de muestra	Humedad (%)	Materia seca (%)	Cenizas (% base seca)	Sólidos volátiles (% base seca)	N total (%)
Estiércol fresco	85,770	14,230	14,123	85,877	0,372
Estiércol precompostado	77,593	22,407	29,041	70,959	2,425

9. Muestreo y análisis de laboratorio

Las muestras de laboratorio se organizaron por tipo de material y tratamiento. Para cada material se consolidaron resultados de humedad, materia seca, cenizas, sólidos volátiles y nitrógeno total. Los resultados se almacenaron en tablas finales limpias para la redacción metodológica.

La trazabilidad distingue entre los registros de análisis de laboratorio, las tablas procesadas y la tabla final de caracterización de muestras. Esta separación permite identificar la procedencia de cada variable sin trasladar información operativa interna al cuerpo del TFG.

10. Organización de datos

Los datos se organizan por escenario, etapa, tipo de muestra o flujo, parámetro, valor y unidad. Esta estructura permite unir la caracterización fisicoquímica con los flujos anuales y con los factores de emisión o caracterización.

Para la redacción final se utilizan las tablas consolidadas y validadas, no tablas intermedias. El nitrógeno total reportado en porcentaje se expresa como fracción másica antes de emplearse en las ecuaciones de estimación de emisiones.

11. Procesamiento de humedad, materia seca, cenizas y sólidos volátiles

La humedad se calcula a partir de la diferencia entre masa fresca y masa seca respecto a la masa fresca. La materia seca se calcula como la proporción de masa seca respecto a la masa fresca. Las cenizas se estiman a partir de la masa remanente posterior a calcinación respecto a la masa seca de calcinación.

Los sólidos volátiles se calculan como la diferencia entre 100 % y el porcentaje de cenizas en base seca. Para las etapas que requieren sólidos volátiles en base húmeda, la fracción de sólidos volátiles se combina con la fracción de materia seca del material correspondiente.

$$[MS(\%) = \frac{m_{seca}}{m_{fresca}} \times 100]$$

Donde: (MS) = materia seca, %.

(m_{seca}) = masa posterior al secado, g.

(m_{fresca}) = masa fresca inicial, g.

$$[Humedad(\%) = \frac{m_{fresca} - m_{seca}}{m_{fresca}} \times 100]$$

$$[Cenizas(\%) = \frac{m_{cenizas}}{m_{seca}} \times 100]$$

Donde: $(m_{cenizas})$ = masa remanente después de calcinación, g.

$$[SV(\%) = \frac{m_{seca} - m_{cenizas}}{m_{seca}} \times 100]$$

Donde: (SV) = sólidos volátiles, %.

12. Procesamiento de nitrógeno total

El nitrógeno total se reporta en la caracterización de laboratorio como porcentaje de nitrógeno total y, cuando aplica, como mg N/kg de muestra. En el modelo se distingue explícitamente entre la variable reportada por laboratorio y la variable transformada para ecuaciones.

La variable n_ex_pct corresponde al nitrógeno total reportado en porcentaje. La variable $n_ex_fraction$ corresponde a la fracción másica usada en ecuaciones de nitrógeno. Esta distinción es necesaria porque las ecuaciones de N no deben recibir directamente el porcentaje reportado.

13. Conversión de N total (%) a fracción másica

La conversión aplicada fue: $n_{ex_fraction} = n_{ex_pct} / 100$. Por ejemplo, un valor reportado como porcentaje se convierte a kg N/kg muestra dividiendo entre 100 antes de ingresar a las ecuaciones de nitrógeno.

El nitrógeno total reportado en porcentaje se convirtió a fracción másica mediante $n_{ex_fraction} = n_{ex_pct} / 100$ antes de emplearse en las ecuaciones de estimación de emisiones.

$$n_{ex_fraction} = \frac{n_{ex_pct}}{100}$$

Donde: n_{ex_pct} = nitrógeno total reportado en porcentaje, %.

$n_{ex_fraction}$ = fracción másica de nitrógeno, kg N/kg muestra.

$$N_{total} = m_{flujo} \times n_{ex_fraction}$$

Donde: N_{total} = masa de nitrógeno en el flujo, kg N.

m_{flujo} = masa del flujo correspondiente, kg.

$n_{ex_fraction}$ = fracción másica de nitrógeno, kg N/kg muestra.

14. Construcción de flujos del inventario

Los flujos del inventario se construyen a partir de mediciones de estiércol, agua y factores de asignación por etapa. El modelo utiliza una equivalencia operativa de 1 L de agua igual a 1 kg equivalente para integrar flujos líquidos y sólidos en una base común.

Los promedios observados se transforman a flujos diarios y posteriormente a flujos anuales. La masa equivalente total por etapa se usa como base de escalamiento para emisiones e impactos.

La trazabilidad de la masa seca entre el estiércol fresco y el material precompostado se estimó mediante el supuesto de conservación de cenizas, considerando que la fracción mineral permanece como referencia para estimar la masa seca remanente después del proceso.

$$m_{cenizas,fresco} = m_{MS,fresco} \times f_{cenizas,fresco}$$

$$m_{MS,precompostado} = \frac{m_{cenizas,fresco}}{f_{cenizas,precompostado}}$$

$$F_{MS,remanente} = \frac{m_{MS,precompostado}}{f_{cenizas,fresco}} \times f_{cenizas,precompostado}$$

Donde: $m_{MS,fresco}$ = masa seca inicial del estiércol fresco.

$(m_{\text{MS,precompostado}})$ = masa seca equivalente del material precompostado.

$(f_{\text{cenizas,fresco}})$ = fracción de cenizas del estiércol fresco en base seca.

$(f_{\text{cenizas,precompostado}})$ = fracción de cenizas del material precompostado en base seca.

$(F_{\text{MS,remamente}})$ = factor de masa seca remanente.

15. Normalización respecto a la unidad funcional

La normalización consiste en expresar flujos, emisiones e impactos respecto a la base común definida para el estudio. La base operacional es la masa equivalente total anual por etapa.

Si bien la unidad funcional del estudio corresponde a 1 kg de estiércol fresco, algunos resultados se presentan también como flujos anuales estimados para describir la magnitud operacional del sistema durante el periodo evaluado.

16. Aplicación de ecuaciones IPCC

Las ecuaciones IPCC se aplican por etapa según el sistema de manejo asignado. Las rutas incluyen emisiones de CH₄ por manejo de estiércol, N₂O directo, pérdidas por volatilización y lixiviación, N₂O indirecto y emisiones asociadas con suelos gestionados.

La etapa A2: Lombricompostaje se trata como caso especial cuando el modelo de cálculo indica uso de factores medidos. En ese caso, la estimación no depende exclusivamente de ecuaciones IPCC, sino de los factores medidos disponibles para la etapa.

17. Estimación de emisiones

Las emisiones se estiman por escenario, etapa y sustancia. Las sustancias consideradas en las tablas finales son CO₂, CH₄, N₂O, NH₃ y NO₃⁻. Las emisiones se consolidan en una tabla limpia de resultados por etapa para su posterior conversión a categorías de impacto.

Las ecuaciones de nitrógeno utilizan $n_{\text{ex_fraction}}$ como fracción másica de entrada. Esta decisión metodológica mantiene la consistencia entre la unidad de reporte de laboratorio y la unidad requerida por las ecuaciones.

18. Evaluación de impacto de ciclo de vida

La evaluación de impacto convierte emisiones en resultados equivalentes mediante factores de caracterización. Las categorías consideradas son calentamiento global, expresado como kg CO₂-eq/año, y eutrofización, expresada como kg PO₄-eq/año. La unidad de eutrofización se expresa como equivalente de fosfato y se relaciona con el ion PO₄³⁻.

Los impactos se calculan primero por etapa y posteriormente se agregan por escenario. La comparación entre escenarios se realiza con diferencias absolutas y porcentuales entre el Escenario A y el Escenario B.

La Tabla 4 resume los factores de caracterización incluidos en la explicación metodológica.

Tabla 4. Factores de caracterización resumidos.

Sustancia	Factor	Valor	Unidad
CH ₄	Potencial de calentamiento global	21,0000	kg CO ₂ -eq/kg sustancia
N ₂ O	Potencial de calentamiento global	310,0000	kg CO ₂ -eq/kg sustancia
NH ₃	Potencial de eutrofización	0,3500	kg PO ₄ -eq/kg sustancia
NO ₃ ⁻	Potencial de eutrofización	0,0950	kg PO ₄ -eq/kg sustancia
CO ₂	Potencial de calentamiento global	1,0000	kg CO ₂ -eq/kg sustancia

19. Supuestos metodológicos

Los supuestos principales son: equivalencia 1 L de agua = 1 kg equivalente, extrapolación anual a partir de los datos de muestreo, conservación de cenizas para estimar cambios de masa durante el precomposteo, asignación de sistemas IPCC por etapa y uso de fracción de estiércol manejado por sistema igual a 1 cuando así lo define el modelo.

También se asume que las tablas finales representan la base válida de redacción del TFG. Los factores de caracterización y algunos factores parametrizados deben revisarse con sus fuentes bibliográficas antes de cerrar la versión final del TFG.

20. Limitaciones metodológicas

La unidad funcional corresponde a 1 kg de estiércol fresco, tal y como fue recolectado del módulo lechero. La presentación de flujos anuales y masas equivalentes se usa para describir el inventario operacional y no reemplaza esta unidad de referencia.

La estimación depende de la representatividad de las muestras de laboratorio y de la duración del muestreo de agua y estiércol. Además, las asignaciones de sistemas IPCC por etapa y los factores de caracterización requieren revisión bibliográfica formal para la versión final.

Apéndices internos de metodología

Los apéndices internos reúnen el material técnico de respaldo mencionado en la metodología. La Tabla M1 presenta los parámetros completos del modelo, la Tabla M2 reúne factores técnicos, la Tabla M3 incluye el diccionario de variables, la Tabla M4 resume factores pendientes de revisión bibliográfica y la Figura M1 muestra la masa equivalente total por etapa y escenario.

Apéndice M1. Parámetros completos del modelo ACV

Tabla M1. Parámetros completos usados por escenario y etapa.

escenario	etapa	nOMBRE ETAPA	tipo_muestra	modelo_calculo	sistema_manejo_ipc	parámetro	valor	unidad	fUENTE_datos	observaciones
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	Nitrógeno total reportado	0,371	% N total	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Valor de caracterización; no usar directamente en ecuaciones de N
						Nitrógeno total como fracción mas	0,037	kg N/kg muestra	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Usado como fracción masica en ecuaciones

ica										de N
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCO RCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	Sólidos volátiles	85,8770	% base seca	volatile_solids_treatment_table.csv	Parámetro para CH ₄ en etapas solidas
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCO RCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	Masa equivalente total	4767,4568	kg eq/a no	processed/ipcc_sistema_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Base de escalamiento por etapa
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCO RCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	MC F	1,5000	%	processed/ipcc_sistema_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCO RCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	EF3	0,0200	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_sistema_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCO RCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	Fracción de N	0,3000	adimensional	processed/ipcc_sistema_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por

		eo				volatilizado en MS			l_escenario_etapa.csv	sistema de manejo
A	1,0000	Etapa 1: Precomposteo	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	dry_lot	Fraccion de N lixiado en MS	0,0350	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
A	2,0000	Etapa 2: Lombricompostaje	SOL: PRECOMPOSTADO	medido	compostin g_in vessel	Nitrógeno total reportado	2,4250	% N total	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Valor de caracterización; no usar directamente en ecuaciones de N
A	2,0000	Etapa 2: Lombricompostaje	SOL: PRECOMPOSTADO	medido	compostin g_in vessel	Nitrógeno total como fracción masica	0,0242	kg N/kg muestra	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Usado como fracción masica en ecuaciones de N
A	2,0000	Etapa 2:	SOL: PREC	medido	compostin	Sólidos	70,95	% base	volatile_solids_treat	Parametr

	00	Lombr icom ostaje	OMPO STAD O	do	g_invesse	l	vola tiles	86	seca	ment_table.csv	o para CH ₄ en etapa s solid as
A	2, 00 00	Etapa 2: Lombr icom ostaje	SOL: PREC OMPO STAD O	medi do	compostin g_invesse		Mas a equi vale nte total	1 47 2,3 95 7	kg eq/a no	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tot al_escenario_etapa.c sv	Base de escal amie nto por etapa
A	2, 00 00	Etapa 2: Lombr icom ostaje	SOL: PREC OMPO STAD O	medi do	compostin g_invesse	MC F		0,5 00 0	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tot al_escenario_etapa.c sv	Facto r IPCC por siste ma de mane jo
A	2, 00 00	Etapa 2: Lombr icom ostaje	SOL: PREC OMPO STAD O	medi do	compostin g_invesse	EF3		0,0 06 0	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tot al_escenario_etapa.c sv	Facto r IPCC por siste ma de mane jo
A	2, 00 00	Etapa 2: Lombr icom ostaje	SOL: PREC OMPO STAD O	medi do	compostin g_invesse		Fra ccio n de N vola tiliz ado en	0,4 50 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tot al_escenario_etapa.c sv	Facto r IPCC por siste ma de mane

						MMS				jor
A	2,0000	Etapas: Lombricompostaje	SOL: PRECOMPOSTADO	medio	compostin_g_invesel	Fraccion de N lixiado en MMS	0,000	adimisional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
A	3,0000	Etapas: Almacenamiento de aguas verdes	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrogeno total reportado	0,371	% N total	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Valor de caracterizacion; no usar directamente en ecuaciones de N
A	3,0000	Etapas: Almacenamiento de aguas verdes	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrogeno total como fraccion masica	0,037	kg N/kg muestra	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Usado como fraccion masica en ecuaciones de N
A	3,0000	Etapas: Almacenamiento de	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Sólidos volátiles	85,8770	% base seca	volatile_solids_treatment_table.csv	Parametro para CH ₄ en

		aguas verdes								etapa s solid as
A	3, 00 00	Etapa 3: Almac enami ento de aguas verdes	ESTIE RCOL FRESC O	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	Mas a equi vale nte tota l	35 8,8 40 8	kg eq/a no	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Base de escal amie nto por etapa
A	3, 00 00	Etapa 3: Almac enami ento de aguas verdes	ESTIE RCOL FRESC O	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	MC F	80, 00 00	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Facto r IPCC por siste ma de mane jo
A	3, 00 00	Etapa 3: Almac enami ento de aguas verdes	ESTIE RCOL FRESC O	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	EF3	0,0 00 0	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Facto r IPCC por siste ma de mane jo
A	3, 00 00	Etapa 3: Almac enami ento de aguas verdes	ESTIE RCOL FRESC O	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	Fra ccio n de N vola tiliz ado en M MS	0,3 50 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Facto r IPCC por siste ma de mane jo

A	3,0000	Etapa 3: Almacenamiento de aguas verdes	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Fracción de Nitrógeno en MS	0,000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
A	4,0000	Etapa 4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo	LIQ: AGUA VERDE	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrógeno total reportado	0,0072	% N total	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Valor de caracterización; no usar directamente en ecuaciones de N
A	4,0000	Etapa 4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo	LIQ: AGUA VERDE	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrógeno total como fracción masica	0,001	kg N/kg muestra	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Usado como fracción masica en ecuaciones de N
A	4,0000	Etapa 4: Aplicación de aguas verdes en	LIQ: AGUA VERDE	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Sólidos volátiles		% base seca		Parámetro para CH ₄ en etapas

		campo s de pastor eo																solid as
A	4, 00 00	Etapa 4: Aplica ción de aguas verdes en campos de pastor eo	LIQ: AGUA VERD E	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	Mas a equi vale n te total	71 78 9,8 10 1	kg eq/a no	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Base de escal amie nto por etapa								
A	4, 00 00	Etapa 4: Aplica ción de aguas verdes en campos de pastor eo	LIQ: AGUA VERD E	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	MC F	80, 00 00	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Facto r IPCC por siste ma de mane jo								
A	4, 00 00	Etapa 4: Aplica ción de aguas verdes en campos de pastor eo	LIQ: AGUA VERD E	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	EF3	0,0 00 0	kg N ₂ O - N/k g N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v	Facto r IPCC por siste ma de mane jo								

A	4,0000	Etapa 4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo	LIQ: AGUA VERDE	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Fracción de N volatilizado en MS	0,3500	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
A	4,0000	Etapa 4: Aplicación de aguas verdes en campos de pastoreo	LIQ: AGUA VERDE	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Fracción de N lixiado en MS	0,0000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
B	1,0000	Etapa 1: Almacenamiento de purinas	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrógeno total reportado	0,3717	% N total	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Valor de caracterización; no usar directamente en ecuaciones de N
B	1,0000	Etapa 1: Almacenamiento	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrógeno total	0,037	kg N/kg mue	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Usado como fracción

		de purines				com o fraccion masica	stra			masica en ecuaciones de N
B	1,0000	Etapas 1: Almacenamiento de purines	ESTIERCO FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Sólidos volátiles	85,8770	% base seca	volatile_solids_treatment_table.csv	Parámetro para CH ₄ en etapas solidas
B	1,0000	Etapas 1: Almacenamiento de purines	ESTIERCO FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Masa equivalente total	5126,297	kg eq/a no	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Base de escalamiento por etapa
B	1,0000	Etapas 1: Almacenamiento de purines	ESTIERCO FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	MC F	80,0000	%	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
B	1,0000	Etapas 1: Almacenamiento de purines	ESTIERCO FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	EF3	0,000	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de mane

s										jo
B	1,0000	Etapa 1: Almacenamiento de purinas	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Fracción de N volatilizado en MMS	0,3500	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
B	1,0000	Etapa 1: Almacenamiento de purinas	ESTIERCOL FRESCO	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Fracción de N lixiado en MMS	0,0000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv; processed/masa_total_escenario_etapa.csv	Factor IPCC por sistema de manejo
B	2,0000	Etapa 2: Aplicación en campo	LIQ: PURINES	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrógeno total reportado	0,0114	% N total	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Valor de caracterización; no usar directamente en ecuaciones de N
B	2,0000	Etapa 2: Aplicación en campo	LIQ: PURINES	ipcc	uncovered_anaerobic_lagoon	Nitrógeno total como fracción	0,0001	kg N/kg muestra	CIA_samples_table_v6_treatment_summary.csv	Usado como fracción masica en ecuac

										cion mas ica	iones de N
B	2, 00 00	Etap 2: Aplica ción en campo	LIQ: PURIN ES	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	Sóli dos vola tiles		% base seca			Para metr o para CH ₄ en etapa s solid as
B	2, 00 00	Etap 2: Aplica ción en campo	LIQ: PURIN ES	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	Mas a equi vale nte tota l	76 55 7,2 67 0	kg eq/a no	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v		Base de escal amie nto por etapa
B	2, 00 00	Etap 2: Aplica ción en campo	LIQ: PURIN ES	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	MC F	80, 00 00	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v		Facto r IPCC por siste ma de mane jo
B	2, 00 00	Etap 2: Aplica ción en campo	LIQ: PURIN ES	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	EF3	0,0 00 0	kg N ₂ O - N/k g N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tota l_escenario_etapa.cs v		Facto r IPCC por siste ma de mane jo
B	2, 00	Etap 2:	LIQ: PURIN	ipcc	uncovered _anaerobi	Fra ccio	0,3 50	adi men	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc		Facto r

	00	Aplica ción en campo	ES		c_lagoon	n de N vola tiliz ado en M MS	0	sion al	ol_factores.csv; processed/masa_tot al_escenario_etapa.cs v	IPCC por siste ma de mane jo
B	2, 00 00	Etapa 2: Aplica ción en campo	LIQ: PURIN ES	ipcc	uncovered _anaerobi c_lagoon	Fra ccio n de N lixi viad o en M MS	0,0 00 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv; processed/masa_tot al_escenario_etapa.cs v	Facto r IPCC por siste ma de mane jo

Apéndice M2. Factores de emisión y caracterización

Tabla M2. Factores técnicos usados en el modelo.

tipo_ facto r	sistema_o _compues to	factor	val or	unid ad	fuentes_datos	fuentes_bibliograficas_p endientes	observaciones
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	dry_lot	MCF	1,5 00 0	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Valores de referencia dry lot
Facto r IPCC por siste ma de mane	dry_lot	EF3	0,0 20 0	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Valores de referencia dry lot

jo							
Factor IPCC							
por sistema de manejo	dry_lot	Fraccion volatilizada MMS	0,3000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Valores de referencia dry lot
Factor IPCC							
por sistema de manejo	dry_lot	Fraccion lixiviada MMS	0,0350	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Valores de referencia dry lot
Factor IPCC							
por sistema de manejo	solid_storage	MCF	4,0000	%	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sólidos almacenados
Factor IPCC							
por sistema de manejo	solid_storage	EF3	0,0100	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sólidos almacenados
Factor IPCC							
Factor IPCC	solid_storage	Fraccion volatilizada MMS	0,1400	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sólidos almacenados

por siste ma de mane jo				al			
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	solid_stor age	Fraccion lixiviada MMS	0,0 00 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Sólidos almacenados
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	compostin g_invessel	MCF	0,5 00 0	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Compostaje / precompostado in vessel
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	compostin g_invessel	EF3	0,0 06 0	kg N ₂ O - N/k g N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Compostaje / precompostado in vessel
Facto r IPCC por siste ma de mane	compostin g_invessel	Fraccion volatilizad a MMS	0,4 50 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Compostaje / precompostado in vessel

jo							
Factor IPCC							
por sistema de manejo	composting_in_vessel	Fraccion lixiviada MMS	0,000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Compostaje / precompostado in vessel
Factor IPCC							
por sistema de manejo	uncovered_anaerobic_lagoon	MCF	80,000	%	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Laguna anaerobia descubierta
Factor IPCC							
por sistema de manejo	uncovered_anaerobic_lagoon	EF3	0,000	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Laguna anaerobia descubierta
Factor IPCC							
por sistema de manejo	uncovered_anaerobic_lagoon	Fraccion volatilizada MMS	0,350	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Laguna anaerobia descubierta
Factor IPCC							
Factor IPCC	uncovered_anaerobic_lagoon	Fraccion lixiviada MMS	0,000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Laguna anaerobia descubierta

por siste ma de mane jo				al			
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	aerobic_tr eatment	MCF	0,0 00 0	%	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Tratamiento aerobio
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	aerobic_tr eatment	EF3	0,0 10 0	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Tratamiento aerobio
Facto r IPCC por siste ma de mane jo	aerobic_tr eatment	Fraccion volatilizada MMS	0,2 70 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Tratamiento aerobio
Facto r IPCC por siste ma de mane	aerobic_tr eatment	Fraccion lixiviada MMS	0,0 00 0	adi men sion al	processed/ipcc_siste mas_manejo_estierc ol_factores.csv	Si	Tratamiento aerobio

Factor IPCC	liquid_slurry	MCF	25,0000	%	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sistema liquido tipo slurry
Factor IPCC	liquid_slurry	EF3	0,000	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sistema liquido tipo slurry
Factor IPCC	liquid_slurry	Fraccion volatilizada MMS	0,4800	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sistema liquido tipo slurry
Factor IPCC	liquid_slurry	Fraccion lixiviada MMS	0,000	adimensional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	Sistema liquido tipo slurry
Factor IPCC	compostintensive	MCF	1,500	%	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	windrow_intensive

por
siste
ma
de
mane
jo

Facto
r

IPCC

por
siste
ma
de
mane
jo

compostin
g_intensiv
e

EF3

0,0
05
0

kg

N₂O
-
N/kg N

processed/ipcc_siste
mas_manejo_estierc
ol_factores.csv

Si

windrow_inten
sive

Facto
r

IPCC

por
siste
ma
de
mane
jo

compostin
g_intensiv
e

Fraccion
volatilizada
MMS

0,5
00
0

adi
men
sion
al

processed/ipcc_siste
mas_manejo_estierc
ol_factores.csv

Si

windrow_inten
sive

Facto
r

IPCC

por
siste
ma
de
mane
jo

compostin
g_intensiv
e

Fraccion
lixiviada
MMS

0,0
60
0

adi
men
sion
al

processed/ipcc_siste
mas_manejo_estierc
ol_factores.csv

Si

windrow_inten
sive

Facto
r

IPCC

por
siste
ma
de
mane

compostin
g_pasive

MCF

2,5
00
0

%

processed/ipcc_siste
mas_manejo_estierc
ol_factores.csv

Si

windrow_pasi
ve

jo							
Factor IPCC por sistema de manejo	compostin g_pasive	EF3	0,0050	kg N ₂ O - N/kg N	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	windrow_pasive
Factor IPCC por sistema de manejo	compostin g_pasive	Fraccion volatilizada MMS	0,4500	adimisional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	windrow_pasive
Factor IPCC por sistema de manejo	compostin g_pasive	Fraccion lixiviada MMS	0,0400	adimisional	processed/ipcc_sistemas_manejo_estiercol_factores.csv	Si	windrow_pasive
Factor de emision medido	medido	Factor medido CO ₂	0,1020	kg CO ₂ /kg residuo seco	processed/factores_emision_medidos.csv	Si	Factores medidos reportados por kg de residuo en base seca
Factor de emision medido	medido	Factor medido CH ₄	0,0076	kg CH ₄ /kg residuo seco	processed/factores_emision_medidos.csv	Si	Factores medidos reportados por kg de residuo en base seca

Factor de emisión medido	Factor medido N ₂ O	0,000	kg N ₂ O /kg residuo seco	processed/factores_emision_medidos.csv	Si	Factores medidos reportados por kg de residuo en base seca
Factor de caracterización CH ₄	Potencial de calentamiento global	21,000	kg CO ₂ - eq/kg sustanci	processed/acv_factores_equivalencia.csv	Si	Usado para calcular impacto_calentamiento_global_kg_co2eq
Factor de caracterización N ₂ O	Potencial de calentamiento global	31,000	kg CO ₂ - eq/kg sustanci	processed/acv_factores_equivalencia.csv	Si	Usado para calcular impacto_calentamiento_global_kg_co2eq
Factor de caracterización NH ₃	Potencial de eutrofización	0,350	kg PO ₄ - eq/kg sustanci	processed/acv_factores_equivalencia.csv	Si	Usado para calcular impacto_eutrofizacion_kg_po4eq
Factor de caracterización NO ₃ ⁻	Potencial de eutrofización	0,0950	kg PO ₄ - eq/kg sustanci	processed/acv_factores_equivalencia.csv	Si	Usado para calcular impacto_eutrofizacion_kg_po4eq
Factor de caracterización CO ₂	Potencial de calentamiento global	1,000	kg CO ₂ - eq/kg	processed/acv_factores_equivalencia.csv	Si	Usado para calcular impacto_calentamiento_global

cion		g sust anci a		l_kg_co2eq		
Facto r hardc odea do audit ado	B0_T	0,2 40 0	m³ CH4 /kg SV	scripts/ACV_EscenarioA_etapa1.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa3.py; scripts/ACV_EscenarioB_etapa1.py	Referencia IPCC o fuente del valor B0 para bovinos/lecheria	Debe moverse a tabla de parametros o citarse en metodologia.
Facto r hardc odea do audit ado	AWMS	1,0 00 0	adi men sion al	scripts/ACV_EscenarioA_etapa1.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa3.py; scripts/ACV_EscenarioB_etapa1.py	Justificacio n metodologi ca de asignacion completa al sistema	Representa fraccion gestionada por el sistema.
Facto r hardc odea do audit ado	N	1,0 00 0	unid ad o cabe za equi vale nte	scripts/ACV_EscenarioA_etapa1.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa3.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa4.py; scripts/ACV_EscenarioB_etapa1.py; scripts/ACV_EscenarioB_etapa2.py	Definicion de unidad funcional o cabeza equivalente	Se combina con escalamiento posterior por masa_total_kg_eq.
Facto r hardc odea do audit ado	N_cdg	0,0 00 0	kg N/an o	scripts/ACV_EscenarioA_etapa1.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa3.py; scripts/ACV_EscenarioA_etapa4.py; scripts/ACV_Escen	Justificacio n de ausencia de codigestion	Mantener si no hay codigestion.

				arioB_etapa1.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa2.py		
Factor hardcodeado auditado	EF1	0,0060	kg N ₂ O - N/kg g N	scripts/ACV_Escen arioA_etapa4.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa2.py	Referencia IPCC para emisiones directas de N ₂ O en suelos gestionados	Debe documentarse por fuente/version IPCC.
Factor hardcodeado auditado	EF4	0,0140	kg N ₂ O - N/(kg NH ₃ -N + NOx -N volatilizado)	scripts/ACV_Escen arioA_etapa1.py; scripts/ACV_Escen arioA_etapa2.py; scripts/ACV_Escen arioA_etapa3.py; scripts/ACV_Escen arioA_etapa4.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa1.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa2.py	Referencia IPCC para deposicion atmosferica	Debe documentarse por fuente/version IPCC.
Factor hardcodeado auditado	EF5	0,0110	kg N ₂ O - N/kg g N lixiviado	scripts/ACV_Escen arioA_etapa1.py; scripts/ACV_Escen arioA_etapa2.py; scripts/ACV_Escen arioA_etapa3.py; scripts/ACV_Escen arioA_etapa4.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa1.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa2.py	Referencia IPCC para lixiviacion/ escorrentia	Debe documentarse por fuente/version IPCC.
Factor hardcodeado auditado	frac_gasm	0,2100	adimensional	scripts/ACV_Escen arioA_etapa4.py; scripts/ACV_Escen arioB_etapa2.py	Referencia IPCC o decision metodologica	No esta en tabla de parametros.

ado						
Factor hardcodeado do auditado	frac_leach_h	0,2400	adimensional	scripts/ACV_EscenarioA_etapa4.py; scripts/ACV_EscenarioB_etapa2.py	Referencia IPCC o decision metodologica	No esta en tabla de parametros.
Factor hardcodeado do auditado	R_N2_N2O	3,0000	kg N2- N/kg N2O -N	scripts/ACV_EscenarioA_etapa4.py; scripts/ACV_EscenarioB_etapa2.py	Referencia IPCC	Se calcula pero no se exporta en resumen final.
Factor hardcodeado do auditado	FACTOR_N_A_N2O	1,5714	kg N2O /kg N2O -N	scripts/ecuaciones_acv.py	No requiere fuente empirica; citar conversion molar si se explica	Constante derivada de masas molares.
Factor hardcodeado do auditado	FACTOR_N_A_NH3	1,2143	kg NH3 /kg N	scripts/ecuaciones_acv.py	No requiere fuente empirica; citar conversion molar si se explica	Constante derivada de masas molares.
Factor hardcodeado do auditado	FACTOR_N_A_NO3-	4,4286	kg NO3 -/kg N	scripts/ecuaciones_acv.py	Revisar formula estequiometrica esperada para NO3--	31/7 no corresponde a 62/14; requiere revision antes de tesis.
Factor hardcodeado	CH_4_eq	21,0000	kg CO2 - eq/k	scripts/ecuaciones_acv.py; processed/acv_factores_equivalencia.cs	Fuente/version IPCC o metodo	El calculo actual de impactos usa

Factor hardcodeado auditado			g CH ₄	v	LCIA	el CSV.
Factor hardcodeado auditado	N_2_O_eq	310,000	kg CO ₂ - eq/kg g N ₂ O	scripts/ecuaciones_acv.py; processed/acv_factores_equivalencia.csv	Fuente/versión IPCC o método LCIA	El cálculo actual de impactos usa el CSV.
Factor hardcodeado auditado	NH_3_eq	0,350	kg PO ₄ - eq/kg g NH ₃	scripts/ecuaciones_acv.py; processed/acv_factores_equivalencia.csv	Fuente método LCIA	El cálculo actual de impactos usa el CSV.
Factor hardcodeado auditado	NO_3_eq	0,0950	kg PO ₄ - eq/kg g NO ₃ -	scripts/ecuaciones_acv.py; processed/acv_factores_equivalencia.csv	Fuente método LCIA	El cálculo actual de impactos usa el CSV.
Factor hardcodeado auditado	co2_kg_p or_kg_residuo_seco	0,1020	kg CO ₂ /kg residuo seco	processed/factores_emision_medidos.csv; scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py	Fuente experimental o bibliográfica	No hardcodeado, pero requiere fuente.
Factor hardcodeado auditado	ch4_kg_p or_kg_residuo_seco	0,0076	kg CH ₄ /kg residuo seco	processed/factores_emision_medidos.csv; scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py	Fuente experimental o bibliográfica	No hardcodeado, pero requiere fuente.
Factor	n2o_kg_p or_kg_resi	0,000	kg N ₂ O	processed/factores_emision_medidos.csv	Fuente experimental	No hardcodeado,

hardcode do auditado	duo_seco	0	/kg v; residuo seco	scripts/ACV_EscenarioA_etapa2.py	al o bibliografica	pero requiere fuente.
----------------------	----------	---	---------------------	----------------------------------	--------------------	-----------------------

Apéndice M3. Diccionario de variables

Tabla M3. Diccionario de variables del modelo.

variable	definicion	unidad	fuentes_o_calculo
escenario	Identificador del escenario de manejo	A o B	Tablas de escenarios y resultados
etapa	Numero de etapa dentro del escenario	adimensional	Scripts ACV_Escenario*.py
nombre_etapa	Nombre metodologico oficial de la etapa	texto	outputs/tablas_tesis/tabla_01_etapas_escenarios.csv
tipo_muestra	Tratamiento o material representado	texto	processed/acv_parametros_escenario_etapa.csv
n_ex_pct	Nitrógeno total reportado en laboratorio	% N total	processed/acv_parametros_escenario_etapa.csv
n_ex_fraction	Nitrógeno total como fraccion masica	kg N/kg muestra	Calculado como n_ex_pct/100
masa_total_kg_eq	Masa equivalente usada para escalar emisiones	kg eq/ano	processed/masa_total_escenario_etapa.csv

valor	Valor numerico de la variable reportada	depende de unidad	Tablas finales
unidad	Unidad explicita del valor reportado	texto	Tablas finales
fuente_dato	Archivo o fuente de origen del valor	texto	Tablas finales
observaciones	Notas metodologic as o advertencias de uso	texto	Tablas finales
factor_caracterizaci on	Factor para convertir emisiones a equivalentes	kg equivalente/ kg sustancia	processed/acv_factores_equivalencia.csv
resultado_equivale nte	Resultado de impacto ambiental por sustancia	kg CO ₂ - eq/ano o kg PO ₄ -eq/ano	tabla_07_impactos_por_etapa.csv

Apéndice M4. Notas de trazabilidad del procesamiento

Tabla M4. Factores pendientes de revisión bibliográfica.

factor	valor	unidad	ecuacion_o_us o	fuentes_act ual	fuentes_pend iente	observacio nes
B0_T	0,2400 00	m ³ CH ₄ /kg SV	Ecuacion 1 CH ₄ : ef_ch4	Hardcodea do en scripts	Referencia IPCC o fuente del valor B0 para bovinos/lech eria	Debe moverse a tabla de parametros o citarse en metodologi a.

AWMS	1,0000 00	adimen sional	Ecuaciones de manejo de estiercol	Hardcodea do en scripts	Justificacion metodologica de asignacion completa al sistema	Representa fraccion gestionada por el sistema.
N	1,0000 00	unidad o cabeza equival ente	Ecuaciones IPCC de N	Hardcodea do en scripts	Definicion de unidad funcional o cabeza equivalente	Se combina con escalamien to posterior por masa_total _kg_eq.
N_cdg	0,0000 00	kg N/ano	Aporte de N por codigestion	Hardcodea do en scripts	Justificacion de ausencia de codigestion	Mantener si no hay codigestion .
EF1	0,0060 00	kg N ₂ O- N/kg N	Ecuacion 14: n2o_n_inputs	Hardcodea do en scripts	Referencia IPCC para emisiones directas de N ₂ O en suelos gestionados	Debe documenta rse por fuente/vers ion IPCC.
EF4	0,0140 00	kg N ₂ O- N/(kg NH ₃ -N + NO _x - N volatili zado)	Ecuaciones 5 y 16; N ₂ O indirecto por volatilizacion/ deposicion	Hardcodea do en scripts	Referencia IPCC para deposicion atmosferica	Debe documenta rse por fuente/vers ion IPCC.
EF5	0,0110 00	kg N ₂ O- N/kg N lixiviad o	Ecuaciones 6 y 18; N ₂ O indirecto por lixiviacion	Hardcodea do en scripts	Referencia IPCC para lixiviacion/es correntia	Debe documenta rse por fuente/vers ion IPCC.
frac_gasm	0,2100 00	adimen sional	Ecuacion 16; fraccion volatilizada en	Hardcodea do en	Referencia IPCC o decision	No esta en tabla de parametros

			suelos gestionados	scripts	metodologica	.
frac_leach_h	0,240000	adimensional	Ecuacion 18; fraccion lixiviada/escorrentia en suelos gestionados	Hardcodeado en scripts	Referencia IPCC o decision metodologica	No esta en tabla de parametros
R_N2_N2O	3,000000	kg N2-N/kg N2O-N	Ecuacion 24: frac_n2_ms	Hardcodeado en scripts	Referencia IPCC	Se calcula pero no se exporta en resumen final.
FACTOR_N_A_N2O	1,571429	kg N2O/kg N2O-N	Conversion 44/28	Relacion estequiometrica	No requiere fuente empirica; citar conversion molar si se explica	Constante derivada de masas molares.
FACTOR_N_A_NH3	1,214286	kg NH3/kg N	Conversion 17/14	Relacion estequiometrica	No requiere fuente empirica; citar conversion molar si se explica	Constante derivada de masas molares.
FACTOR_N_A_NO3 ⁻	4,428571	kg NO3 ⁻ /kg N	Conversion 31/7 en codigo	Relacion estequiometrica en codigo	Revisar formula estequiometrica esperada para NO3 ⁻	31/7 no corresponde a 62/14; requiere revision antes de tesis.
CH_4_eq	21,000000	kg CO2-eq/kg CH4	Factor de caracterizacion calentamiento global	Constante en ecuaciones _acv.py y CSV	Fuente/version IPCC o metodo LCIA	El calculo actual de impactos usa el CSV.

N_2_O_eq	310,000000	kg CO ₂ -eq/kg N ₂ O	Factor de caracterizacion calentamiento global	Constante en ecuaciones _acv.py y CSV	Fuente/version IPCC o metodo LCIA	El calculo actual de impactos usa el CSV.
NH_3_eq	0,350000	kg PO ₄ -eq/kg NH ₃	Factor de caracterizacion eutrofizacion	Constante en ecuaciones _acv.py y CSV	Fuente metodo LCIA	El calculo actual de impactos usa el CSV.
NO_3_eq	0,095000	kg PO ₄ -eq/kg NO ₃ ⁻	Factor de caracterizacion eutrofizacion	Constante en ecuaciones _acv.py y CSV	Fuente metodo LCIA	El calculo actual de impactos usa el CSV.
co2_kg_por_kg_residuo_seco	0,102000	kg CO ₂ /kg residuo seco	Factor medido A2	Tabla manual	Fuente experimental o bibliografica	No hardcoded o, pero requiere fuente.
ch4_kg_por_kg_residuo_seco	0,007600	kg CH ₄ /kg residuo seco	Factor medido A2	Tabla manual	Fuente experimental o bibliografica	No hardcoded o, pero requiere fuente.
n2o_kg_por_kg_residuo_seco	0,000000	kg N ₂ O/kg residuo seco	Factor medido A2	Tabla manual	Fuente experimental o bibliografica	No hardcoded o, pero requiere fuente.

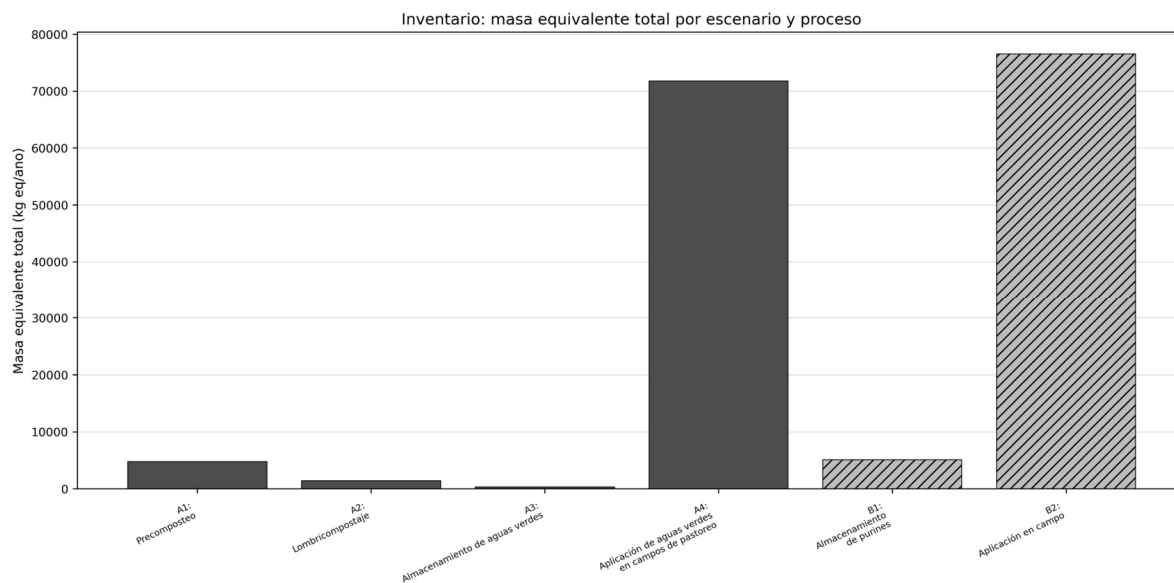


Figura M1. Masa equivalente total por etapa y escenario como referencia de frontera e inventario.